【例 7】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 为 n 阶矩阵，则下列说法中，正确的是（　）

（A）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{CB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 8】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，下列命题中正确的是（　）.

① $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

② $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解；

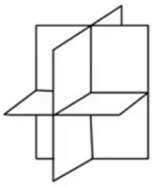
③ $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

④ $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

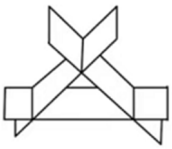
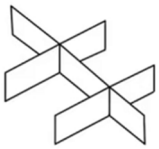
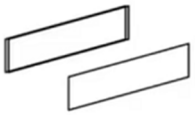
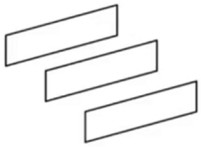
（A）①②　　（B）①③　　（C）②④　　（D）③④

【补充专题】线性方程组的几何意义（仅数一）

【例 1】设平面 π_1,π_2,π_3 组成的线性方程组为 $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z=-D_1\\A_2x+B_2y+C_2z=-D_2\\A_3x+B_3y+C_3z=-D_3\end{cases}$，系数矩阵为 A，增广矩阵为 $\overline{A}$，请写出下列各图所对应的系数阵与增广阵的秩.





【例 2】（1997 卷一）设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$ (其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0,i=1,2,3$) 交于一点的充要条件为（　）

（A） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关　　（B） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

（C） $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)$　　（D） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

【例 3】（2020 数一）已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　）

（A） α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　（B） α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

（C） α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　（D） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

3 矩阵相似

3.1 特征值与特征向量

【例 1】设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，求 $\boldsymbol{A}$.

【例 2】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$，且 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=$_____.

【例 3】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，下列命题正确的有（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^3$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

②若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

③若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

④若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

3.2 秩为 1 矩阵专题

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 n 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

【例 3】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&3\\4&3&6\\6&3&10\end{pmatrix}$ 求 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的特征值与特征向量.

【例 4】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 5\\ 2 & -5 & 1+a\\ -3 & 5 & 2-a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{A})=2$，则 $a=$_____.

【例 5】（李永乐 6 套卷）已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-3,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+7\boldsymbol{E}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小特征值的特征向量是（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}$　　（B）$\boldsymbol{\beta}$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$

3.3 矩阵相似对角化

【例 1】设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$r(\boldsymbol{A})=r(r<n)$，则 $|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=$ _____..

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 若 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=$ _____.

【例 3】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,5\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+7\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$ _____.

【例 4】下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）

（A）$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}2&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

【例 5】设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，下列条件是 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分但不必要条件有_____个.

① $\boldsymbol{A}$ 有三个不相等的特征值

② $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量

③ $\boldsymbol{A}$ 有三个两两线性无关的特征向量

④ $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交

⑤ $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$

⑥ $\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2$ 可相似对角化

⑦ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+5\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

【例 6】（2024 数一）已知数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$满足$x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1} \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1} \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1} \end{cases}$$

记$\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足$\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$的矩阵$\boldsymbol{A}$，并求$\boldsymbol{A}^n$及$x_n,y_n,z_n\ (n=1,2,\cdots)$.

3.4 矩阵相似

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & a & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似，则常数 $b=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 维列向量，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=4\boldsymbol{\alpha}_1+6\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_2)=4\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $\left|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E}\right|=$_____.

【例 3】设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1, 2, 3，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$，则 $r(\boldsymbol{B})=$_____.

【例 4】（李林 880 题）设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似于 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$，则 $r_1=r(\boldsymbol{B})$，$r_2=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=r(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$ 满足（　）.

（A）$r_1<r_2<r_3$　　（B）$r_2<r_3<r_1$　　（C）$r_3<r_1<r_2$　　（D）$r_1<r_3<r_2$

【例 5】（2018 数二）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 相似的为（　）.

（A）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$　　（B）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.　　（C）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　　（D）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

【例 6】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 n 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$，则下列结果

① $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$　② $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{*}$　③ $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$　④ $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$

中正确的个数为（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 7】（2014 数二）证明：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{bmatrix}$ 相似.

【例 8】设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

（1）证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.　（2）若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

【例 9】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ -a & -1 & a\\ 4 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

3.5 正交矩阵、实对称矩阵

【例 1】设 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正数，$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$，则下列选项中正确的是（ ）.

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$　（B）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（C）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（D）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$

【例 2】已知实对称矩阵 A 满足 $\boldsymbol{A}^{3}+\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=0$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

【例 3】（李林 6 套卷）设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 必为（ ）.

（A）可逆矩阵.　（B）正交矩阵.　（C）对称矩阵.　（D）正定矩阵.

【例 4】（2013 数一）矩阵 $\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0$，$b=2$.　　（B）$a=0$，b 为任意常数.

（C）$a=2$，$b=0$.　　（D）$a=2$，b 为任意常数.

【例 5】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

【例 6】（李艳芳 3 套卷）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值 λ，μ，且 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 1 & 1\\ b & c & d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$_____.

【例 7】（2010 数二）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{bmatrix}$，正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 a，$\boldsymbol{Q}$.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量组，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

（1）证明 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，并求 $\boldsymbol{\Lambda}$.

（3）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求方程组 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

3.6 反求矩阵问题

【例 1】试根据以下条件找出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量信息.

（1）设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数，$\boldsymbol{b}=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$.

（2）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均是 3 阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B},\boldsymbol{CA}^{T}=2\boldsymbol{C}$.其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\-1&2&-1\end{pmatrix}$.

（3）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$.

（4）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0(j=1,2,3)$.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，已知 $|\boldsymbol{A}|=-12$，$\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值之和为 1，又 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\left(\boldsymbol{A}^{*}-4\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{x}=0$ 的一个解向量. 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值和对应的特征向量；（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

【例 4】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 4 & -2\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{CA}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{C}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；（2）证明：对于任意的 3 维列向量 $\boldsymbol{x}_0$，有 $\boldsymbol{A}^{100}\boldsymbol{x}_0$ 与 $\boldsymbol{x}_0$ 必线性相关.